

คู่มือปฏิบัติการ: การวัดความต้านทานไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์

วัตถุประสงค์การทดลอง

- เพื่อศึกษาผลของสภาพผิวหนัง (ผิวแห้ง ผิวเปียกน้ำ และผิวเปียกน้ำเกลือ) ต่อค่าความต้านทานไฟฟ้าของร่างกาย
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของขั้ววัด กับค่าความต้านทานภายในของร่างกาย

1. ทฤษฎี

ร่างกายของมนุษย์สามารถมองให้เป็นระบบวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยตัวต้านทานต่อกัน โดยโครงสร้างความต้านทานรวมของร่างกาย (R_{total}) แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

$$R_{total} = R_{skin} + R_{internal} + R_{skin}$$

โดย ความต้านทานของผิวหนังชั้นนอก (Skin Resistance: R_{skin}): ผิวหนังชั้นกำพร้า (Stratum Corneum) ทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนไฟฟ้าตามธรรมชาติ ในสภาวะผิวแห้งจะมีค่าความต้านทานสูงมาก ประมาณ 1,000 - 3,000 โอห์ม แต่เมื่อผิวหนังเปียกชื้นหรือสัมผัสกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เช่น น้ำหรือเหงื่อ (น้ำเกลือ) ค่าความต้านทานจะลดลงอย่างรวดเร็ว (500 - 1,000 โอห์ม หรือต่ำกว่านั้น) เนื่องจากไอออนในของเหลวช่วยนำกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้น

ความต้านทานภายในเนื้อเยื่อร่างกาย ($R_{internal}$): ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นใน เลือด กล้ามเนื้อ และอวัยวะภายใน ซึ่งมีน้ำและไอออนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงนำไฟฟ้าได้ดีและมีค่าความต้านทานต่ำคงที่ประมาณ 300 - 500 โอห์ม

ความต้านทานภายในเนื้อเยื่อจะแปรผันตรงตามระยะห่างของขั้ววัด (L) ตามกฎของโอห์มในเชิงโครงสร้าง ($R = \rho \frac{L}{A}$) เขียนเป็นสมการเชิงเส้นได้ว่า

$$R_{total} = R_{skin} + \rho \frac{L}{A} + R_{skin}$$

โดย ρ คือ ค่าความต้านทานจำเพาะต่อหน่วยความยาวของเนื้อเยื่อภายใน ($4.5 \Omega/cm$)

L คือ ระยะห่างระหว่างขั้ววัด

การทดลองวัดความต้านทานไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์พบว่า ผิวหนังชั้นนอกเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการต้านทานกระแสไฟฟ้า โดยสภาวะความชื้นและไอออนของเหงาบนผิวมีผลทำให้ความต้านทานรวมลดลง ผิวแห้งมีความต้านทานสูงสุด และผิวเปียกน้ำเกลือมีความต้านทานต่ำสุด ในส่วนของเนื้อเยื่อภายในร่างกาย พฤติกรรมความต้านทานจะเป็นไปตามกฎของโอห์มแบบเส้นตรง โดย ค่าความต้านทานจะแปรผันตรงกับระยะห่างระหว่างขั้ววัด (L)

การทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่ร่างกายเปียกชื้นหรือมีเหงื่อไคล หากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ร่างกายจะมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำมากจนทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่อวัยวะภายในได้ง่ายและปริมาณสูงขึ้น นำไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าสากล

2. วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1: ศึกษาผลของสภาพผิวหนังต่อความต้านทาน (ระยะห่างคงที่)

1. ตั้งค่าตำแหน่งการวัด: กำหนดตำแหน่ง

เลือกตำแหน่งการวัดเป็น "มือซ้าย ถึง มือขวา (Hand-to-Hand)" และปรับระยะห่าง L ไปที่คงที่ 50 cm

2 ทดสอบสภาพผิวหนัง 3 รูปแบบ: แปรเปลี่ยนสภาพผิว

เลือกสภาพผิวหนังเป็น "ผิวหนังแห้งปกติ (Dry Skin)" แล้วกดปุ่มบันทึกผล จากนั้นเปลี่ยนสภาวะผิวเป็น "ผิวหนังเปียกน้ำ" และ "ผิวหนังเปียกน้ำเกลือ/เหงื่อ" ตามลำดับโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งและระยะห่าง แล้วกดบันทึกผลข้อมูล

ตอนที่ 2: ศึกษาผลของระยะห่างขั้ววัด (L) ต่อความต้านทานเนื้อเยื่อภายใน

1. ตั้งค่าผิวเปียกน้ำเกลือ: ควบคุมตัวแปรสภาพผิว

เลือกสภาพผิวหนังเป็น "ผิวหนังเปียกน้ำเกลือ / เหงื่อ (Saline / Sweat)" (เพื่อลดอิทธิพลความต้านทานของผิวหนังให้ต่ำที่สุด) และเลือกตำแหน่งเป็น "ท้องแขน / แขนส่วนล่าง (Forearm)"

2. ปรับระยะ L และบันทึกผล: แปรเปลี่ยนระยะห่าง

ปรับระยะห่าง L เริ่มต้นที่ 10 cm กดบันทึกผล จากนั้นเพิ่มระยะทีละ 20 cm (เช่น 30, 50, 70, 90, 110 cm) แล้วกดบันทึกผลการทดลองในแต่ละระยะลงในตาราง

3. ตารางบันทึกผล

ตารางที่ 1: ผลของสภาพผิวหนัง (ตำแหน่ง Hand-to-Hand, ระยะ $L = 50$ cm คงที่)

สภาพผิวหนัง	ความต้านทาน R (Ω)	ความต้านทาน R ($k\Omega$)
ผิวหนังแห้งปกติ (Dry Skin)		
ผิวหนังเปียกน้ำ (Wet Skin)		
ผิวหนังเปียกน้ำเกลือ / เหงื่อ (Saline / Sweat)		

ตารางที่ 2: ผลของระยะห่างขั้ววัด L

ระยะห่าง L (cm)	ความต้านทาน R ($k\Omega$)
10	
20	
30	
40	

4. การวิเคราะห์ผล

วิเคราะห์ผลตอนที่ 1 (ผลของสภาพผิว): ให้นักเรียนเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าในหน่วยโอห์ม ระหว่างผิวแห้ง ผิวเปียกน้ำ และผิวเปียกน้ำเกลือ สังเกตแนวโน้มการลดลงและอภิปรายผลว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (น้ำเกลือ/เหงื่อ) ส่งผลต่อความปลอดภัยเมื่อสัมผัสกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรตามหลักชีวฟิสิกส์

วิเคราะห์ผลตอนที่ 2 (ผลของระยะทางด้วยกราฟ): นำข้อมูลจากตารางที่ 2 ไปพลอตกราฟเส้นตรง โดยให้ ความต้านทานรวม R อยู่บนแกน Y และ ระยะห่าง L อยู่บนแกน X

จากเปรียบเทียบสมการ $y=mx+c$ กับสมการ $R_{total} = R_{skin} + \rho \frac{L}{A} + R_{skin}$ ความชันของกราฟคืออะไร
จุดตัดแกน y คืออะไร มีค่าเท่าไร